

TCR analysis

报告单位：深圳海普洛斯医学检验实验室

报告日期：2025-09-18

一.背景介绍

1.1. TCR 组库简介

T淋巴细胞是最主要的免疫细胞，负责细胞免疫，当机体受到抗原刺激后，其可活化、分裂增殖并发生特异性免疫应答。T细胞抗原受体(T cell receptor, TCR)是T细胞特异性识别和结合抗原肽/组织相容性复合体(MHC)的分子结构(图1.1)，TCR由多条肽链组成，每条肽链的互补决定区(CDR)氨基酸组成和排列顺序呈现高度多样性，构成容量巨大的TCR库，即TCR免疫组库(Immune Repertoire, IR)。因此，TCR免疫组库的概念是指任意指定时间，某个个体的循环系统中所有特异性不同的T淋巴细胞克隆的总和。容量庞大的TCR库赋予个体几乎无限的抗原识别和应答能力，保证个体在多变的环境中能和外来抗原发生有效的免疫应答。

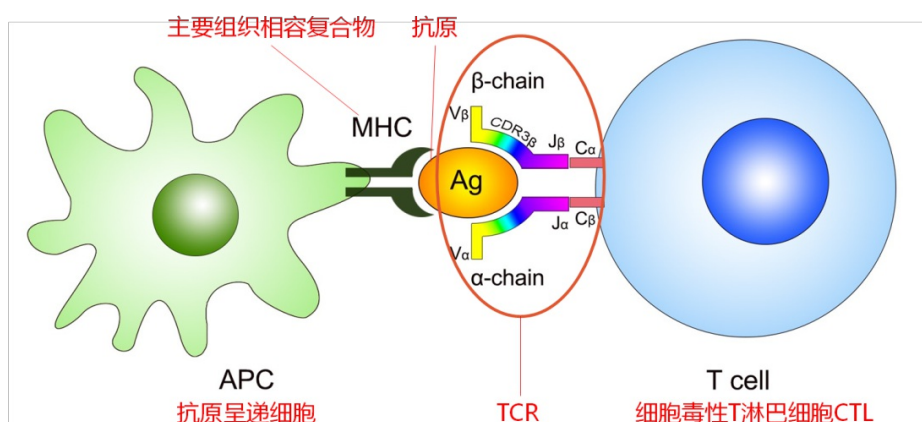


图1.1 TCR 作用示意图

TCR识别抗原所产生的活化信号由CD3转导至T细胞内，CDR3能够直接与MHC所呈递的多肽结合，而且序列高度可变，故TCR的抗原结合特异性和多样性主要由CDR3决定。狭义上来讲，TCR CDR3序列分析即可代表TCR免疫组库研究。

TCR免疫组库测序技术是指采用多重PCR技术对CDR3区域进行捕获，利用高通量测序技术检测T细胞受体基因的CDR3序列，通过分析TCR的多样性情况，评估肿瘤患者T细胞组成特点及免疫细胞浸润情况，全面分析受检者抗肿瘤免疫反应特点，辅助临床筛选免疫治疗有效人群。

1.2. 检测流程

1.2.1. 实验流程

分离外周血中的血细胞或裂解组织，提取DNA，采用专门针对CDR3的V区及J区两端设计的多重PCR引物对CDR3进行捕获，通过Novaseq6000平台进行高通量测序。具体实验流程如下：

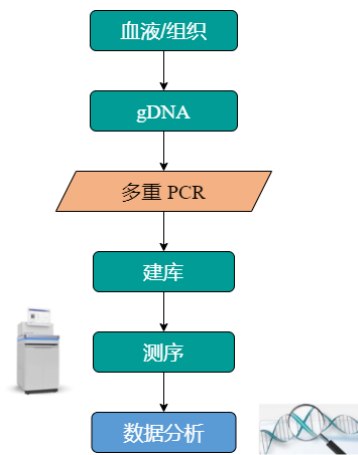


图1.2.1 TCR组库实验工作流程

1.2.2. 信息分析流程

采用海普洛斯自主研发的原始数据处理软件fastp，去除低质量reads并做质控统计分析，后用FLASH软件进行拼接得到插入片段，再用RTCR软件将拼接好的插入片段与免疫细胞受体库的V/D/J基因比对。统计分析VDJ基因频率，克隆频率分布，多肽序列数目等信息。

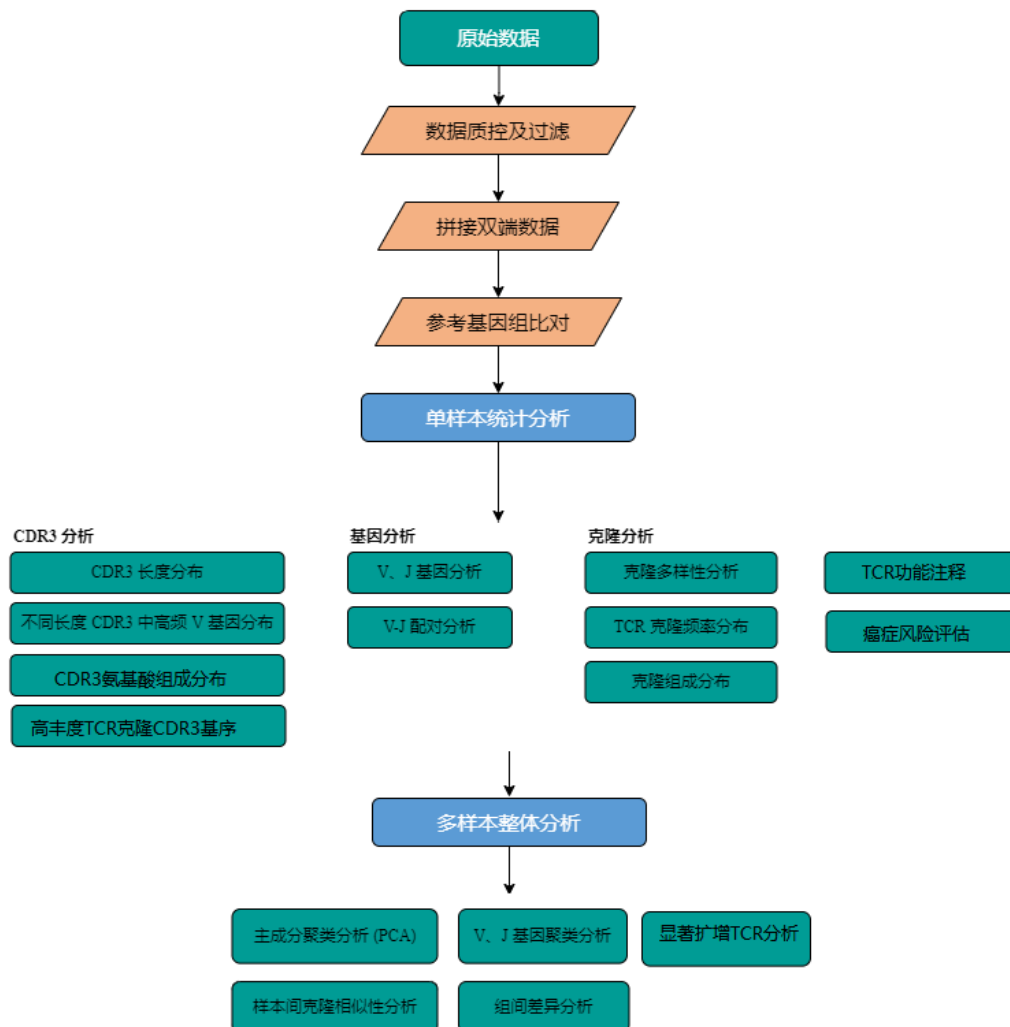


图1.2.2 生物信息分析流程

二. 样本信息

表 2.1 展示本次分析样本信息。

表2.1 样品编号及文库表

Search

SampleID	PatientID	Group	Type	SampleType
4B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
5B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
6B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
7B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
12B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
13B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
16B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
19B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
24B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant
27B	Malignant	Malignant	Malignant	Malignant

Show rows: 10

Results: 1 – 10 of 239



三. 数据质控

对样本进行 TCR 测序，满足质控 (clonalReads $\geq$ 1M) 的样本进入后续分析。

表3.1 测序质控数据表

Search

Sample	rawReads	cleanReads	cleanQ30	cleanRatio	clonalReads
12B	29259414	29095464	0.949582	0.99	13193945
13B	47038456	46754198	0.947824	0.99	21047397
14B	81102604	80625820	0.953189	0.99	33153851
16B	46088282	45662474	0.941066	0.99	19807406
19B	39769734	39493432	0.945441	0.99	17632573
24B	62774816	62419718	0.953781	0.99	27752772
25B	61565490	61278764	0.969472	1.00	25742375
27B	35339336	35114192	0.95268	0.99	15863473
30B	26141252	25923830	0.940569	0.99	6523131
31B	36540748	36296590	0.944694	0.99	13876760

Show rows: 10

Results: 1 – 10 of 239



注：

- (1) Sample：样品名；
- (2) Raw Data(G)：下机原始数据；

- (3) Clean Data(G) : 过滤得到的有效数据 ;
- (4) Raw Reads : 测序下机序列条数 ;
- (5) Clean Reads : 过滤后序列条数 ;
- (6) Clean Q30 : 过滤后的序列的整体 Q30 ;
- (7) Clean Ratio : 过滤后序列数与原始序列数的比例 ;
- (8) Clonal Reads : 克隆序列条数 ;

四. 单样本分析

4.1. CDR3 分析

4.1.1. CDR3 β 氨基酸长度分布

CDR3 长度分布呈现一定的规律。本项目对每个样品所有 CDR3 的氨基酸序列长度做了统计，图 4.1.1 展示的是在不同 CDR3 长度分布下，频率 top10 克隆的分布情况。

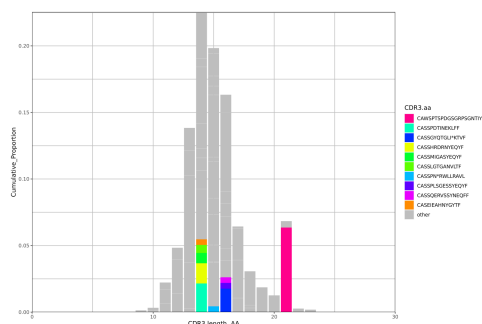


图4.1.1 Top10 克隆在不同长度 CDR3 中的分布

注：横坐标表示 CDR3 序列长度，纵坐标表示克隆的频率，不同颜色表示不同克隆。

4.1.2. CDR3 β 高频V基因分布

图 4.1.2 展示的是在不同 CDR3 长度分布下，频率 top12 克隆的 V 基因分布情况。

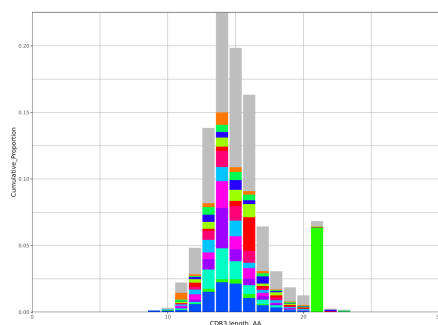


图4.1.2 Top12 克隆 V 基因在不同长度 CDR3 中的分布

4.1.3 CDR3 β 氨基酸组成分布

T细胞受体（TCR）的互补决定区3（CDR3）是直接参与抗原识别的核心区域，其氨基酸组成分布收到抗原特异性选择影响，与免疫应答密切相关。本项目对单个样本中所有CDR3的氨基酸组成进行统计，展示20种氨基酸的组成比例图（图 4.1.3）。

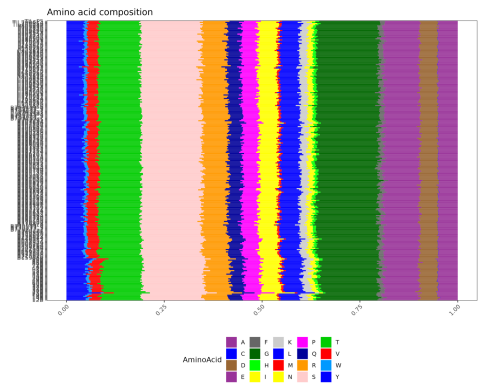


图4.1.3 氨基酸组成分布

注：横坐标表示不同氨基酸的组成比例,不同颜色代表不同的氨基酸类型。

4.1.4. 高丰度TCR克隆CDR3β基序

图 4.1.4 T细胞受体（TCR）的互补决定区3（CDR3）是直接参与抗原识别的核心区域。本项目对单个样本中丰度最高的前100个TCR克隆进行统计，展示CDR3氨基酸序列在各个位置上出现的残基及其频率,可直观反映序列的保守型和功能特征。

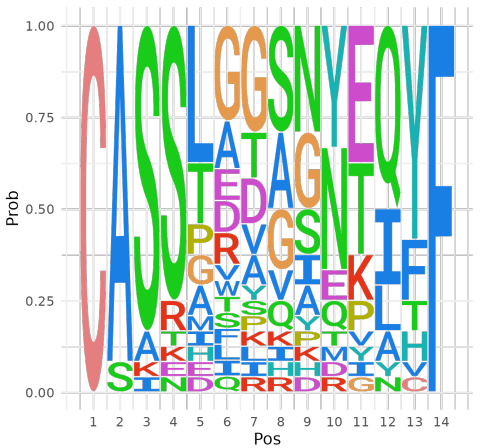


图4.1.4 高丰度TCR克隆CDR3β基序

4.2. 基因分析

4.2.1. V、J 基因分析

本研究对单个样本 V 基因（图 4.2.1.1）和 J 基因（图 4.2.1.2）的种类及相应使用频率进行了统计。

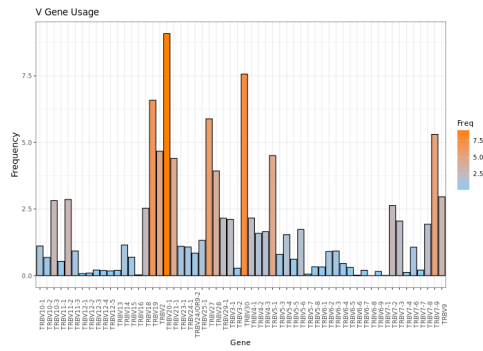


图4.2.1.1 V基因频率分布

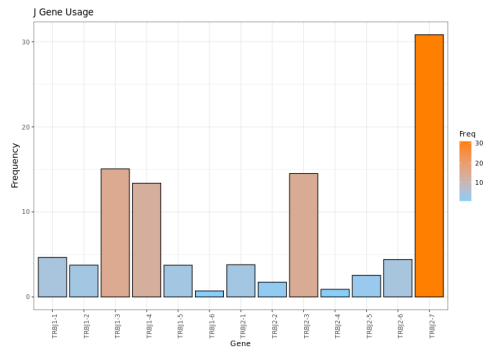


图4.2.1.2 J基因频率分布

注：横坐标表示V/J基因种类，纵坐标为使用频率，不同颜色表示不同大小频率，颜色越深使用频率越高。

4.2.2. V-J 配对分析

V-J 组合代表完整的 CDR3 序列，我们对单个样本中 V-J 组合形式及频率进行了统计（图 4.2.2.1）。

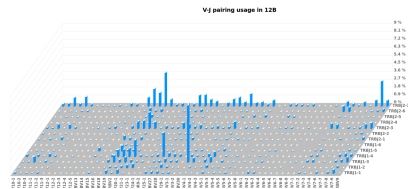


图4.2.2.1 V-J 基因频率3维柱状图

注：平面上横坐标和纵坐标分别为 V 基因、J 基因，柱子高度代表 V-J 组合的频率。

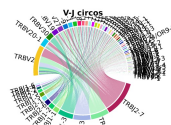


图4.2.2.2 V-J 基因频率 Circos 图

注：每个颜色块代表一种 V/J 基因，颜色块越宽，频率越高；连线表示一种 V-J 组合。

4.3. 克隆分析

4.3.1 克隆多样性分析

评估 TCR 克隆多样性的指标包括 CloneCounts、Shannon Index、Simpson Index等。评估 TCR克隆性的指标包括 Evenness 和 Clonality（各指标详见注释说明）。多样性和克隆性从整体上反映 TCR 克隆群体的结构特征。

表4.3 克隆多样性统计

Search

Sample	CloneReads	SamplingReads	CloneCount	TopFreq	Clonality	ShannonIndex	SimponIndex	Evenness
12B	13193945	1000000	4667	0.06357	0.14328	7.28733	0.99422	0.86258
13B	21047397	1000000	3862	0.07448	0.14634	7.08545	0.99271	0.85791
14B	33153851	1000000	1547	0.09271	0.20475	5.7809	0.97675	0.78715
16B	19807406	1000000	17635	0.02304	0.13415	8.52389	0.9976	0.87177
19B	17632573	1000000	8515	0.12775	0.28027	6.56303	0.96863	0.72523
24B	27752772	1000000	1559	0.18815	0.26057	5.44954	0.95856	0.74125
25B	25742375	1000000	665	0.02426	0.17687	5.35029	0.99349	0.82315
27B	15863473	1000000	3521	0.02702	0.08081	7.53096	0.99831	0.92218
30B	6523131	1000000	1584	0.00798	0.13717	6.40541	0.99803	0.86939
31B	13876760	1000000	1984	0.17363	0.26331	5.61218	0.96186	0.73914

Show rows: 10

Results: 1 – 10 of 239



注：

- (1) Sample ：样品名；
- (2) Clone reads ：克隆 reads 数；
- (3) Samplingreads：多样性评估时，抽样 10*E6 条 reads 作均一化处理；
- (4) CloneCounts：根据氨基酸序列划分的克隆种类数；
- (5) Topfreq：克隆的最高频率；
- (6) Clonality：克隆性指数。值越高，克隆性越高；
- (7) ShannonIndex（香农指数）：值越高，克隆多样性越高；
- (8) SimpsonIndex（辛普森系数）：随机取样的两个克隆属于相同群体的概率，值越接近1，多样性越高；
- (9) Evenness（均匀性）：表征寡克隆性，值越低，寡克隆性越高；

4.3.2 TCR克隆的频率分布

样品克隆频率分布图直观地反映每个样本中所有克隆频率分布情况（图4.3.2）。

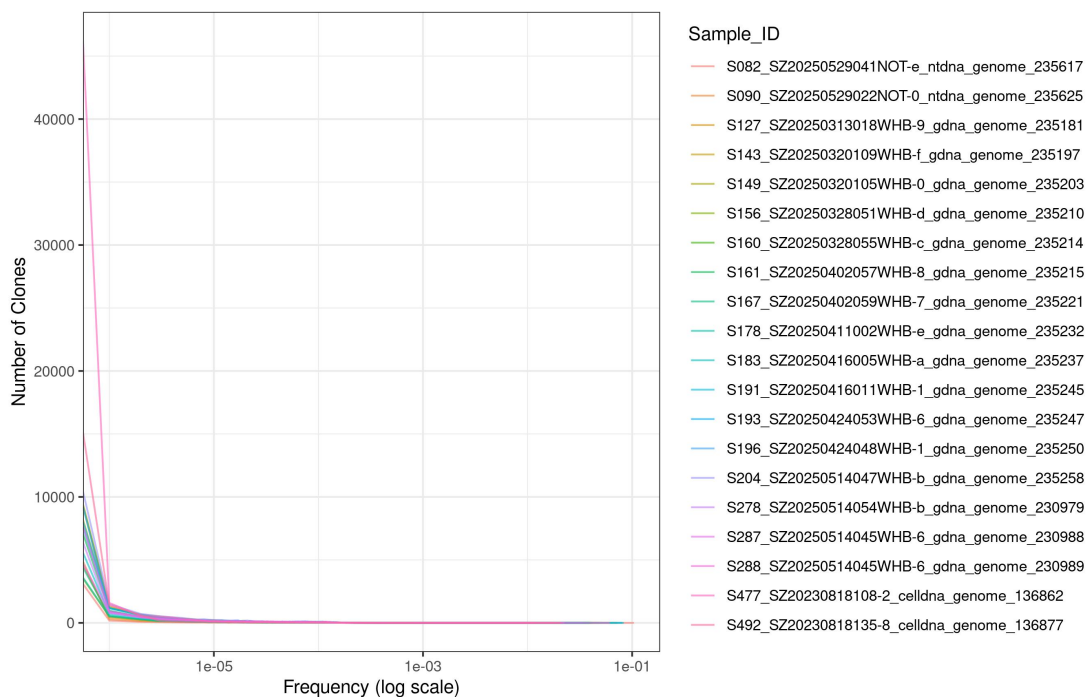


图4.3.2 克隆频率分布

注：纵坐标表示样本的克隆累积数量，横坐标表示克隆的频率，不同颜色的曲线表示不同样品。

4.3.3 克隆组成分布

通过对不同频率范围内的克隆进行计数并计算占比，作克隆组成分布统计图（图 4.3.3）。

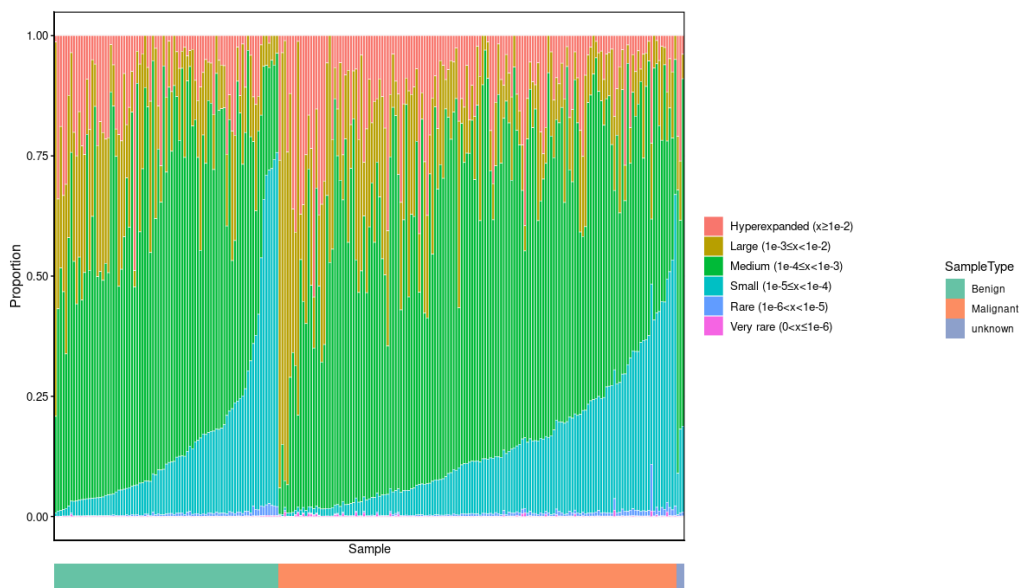


图4.3.3 克隆组成分布统计

注：横坐标代表样本，纵坐标代表不同频率范围组的克隆种类数的占比，不同颜色代表克隆的不同。

4.3.4. TCR克隆分布旭日图

图4.3.4 按圈展示不同克隆类型的频率分布及对应的氨基酸序列。

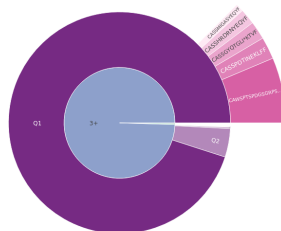


图4.3.4 TCR 克隆类型频率分布旭日图

4.3.5 TCR功能注释

TCR功能注释 (Functional Annotation) 是指通过生物信息学手段, 将TCR序列 (尤其是CDR3区) 与其潜在的抗原特异性、T细胞功能状态 (如活化、耗竭、记忆分化) 或疾病关联性进行关联分析的过程。其核心目标是解析TCR序列的生物学意义, 从而揭示T细胞在免疫应答中的作用机制。本项目基于Cancer Antigenic Peptide Database (CAPED) 和Immune Epitope Database (IEDB)数据库收录的表位-TCR信息, 对样本中检出的TCR序列进行功能注释。

表4.3.5 TCR功能注释表格

 Search

count	freq	cdr3nt	cdr3aa	v	d
9764	7.39869E-4	TGTGCCAGCAGTTTAGCGGGGAGCTCCTACGAGCAGTACTTC	CASSLAGSSYEQYF	TRBV27	.
9381	7.10848E-4	TGTGCCAGCAGCTTAGGGGACACTGAAGCTTTCTTT	CASSLGDTEAFF	TRBV7-9	.
9381	7.10848E-4	TGTGCCAGCAGCTTAGGGGACACTGAAGCTTTCTTT	CASSLGDTEAFF	TRBV7-9	.
9381	7.10848E-4	TGTGCCAGCAGCTTAGGGGACACTGAAGCTTTCTTT	CASSLGDTEAFF	TRBV7-9	.
9381	7.10848E-4	TGTGCCAGCAGCTTAGGGGACACTGAAGCTTTCTTT	CASSLGDTEAFF	TRBV7-9	.
8918	6.75764E-4	TGTGCCAGCAGCTTAGCGGTGGGCGGGTACGAGCAGTACTTC	CASSLAVGGYEQYF	TRBV7-8	TRE
8765	6.6417E-4	TGCGCCAGCAGCCTGGGGGGGGAAAACTGTTTTTT	CASSLGGEKLFF	TRBV5-1	TRE
6422	4.86629E-4	TGCGCCAGCAGTTCAGGGGGCTACGAGCAGTACTTC	CASSSGGYEQYF	TRBV5-1	TRE
6422	4.86629E-4	TGCGCCAGCAGTTCAGGGGGCTACGAGCAGTACTTC	CASSSGGYEQYF	TRBV5-1	TRE
6413	4.85947E-4	TGTGCCAGCAGTCTCGCTAGCAATCAGCCCCAGCATTTT	CASSLASNPQHF	TRBV11-2	TRE

Show rows:

Results: 1 – 10 of 1182



注：

- (1) count：克隆的 reads 数量（绝对数值）；
- (2) freq：克隆频率（占总 reads 比例）；
- (3) cdr3nt：CDR3 区核苷酸序列；
- (4) cdr3aa：CDR3 区氨基酸序列；
- (5) v：使用的 V 基因片段（如 TRBV7-9）；
- (6) d：使用的 D 基因片段（如 TRBD1）；
- (7) j：使用的 J 基因片段（如 TRBJ1-1）；
- (8) VEnd：V 基因末端位置（基因组坐标）；
- (9) DStart：D 基因起始位置（基因组坐标）；
- (10) DEnd：D 基因末端位置（基因组坐标）；
- (11) JStart：J 基因起始位置（基因组坐标）；
- (12) id.in.sample：样本内克隆 ID；
- (13) match.score：克隆匹配得分（序列相似性）；
- (14) match.weight：克隆权重（丰度校正值）；
- (15) gene：基因类型（如 TRB）；
- (16) cdr3：CDR3 区氨基酸序列；
- (17) species：物种（如 HomoSapiens）；
- (18) antigen.epitope：抗原表位序列；

- (19) antigen.gene : 抗原来源基因 (如 EBNA3A) ;
- (20) antigen.species : 抗原来源物种 (如 EBV) ;
- (21) complex.id : MHC 复合体 ID ;
- (22) v.segm : 完整 V 基因名称 (如 TRBV5-6*01) ;
- (23) j.segm : 完整 J 基因名称 (如 TRBJ1-1*01) ;
- (24) v.end : V 基因末端氨基酸位置 ;
- (25) j.start : J 基因起始氨基酸位置 ;
- (26) mhc.a : MHC I 类分子 A 链 (如 HLA-B*08:01) ;
- (27) mhc.b : MHC I 类分子 β 2 微球蛋白 (B2M) ;
- (28) mhc.class:MHC 分子类型 (如 MHC I) ;
- (29) reference.id : 参考文献链接 ;
- (30) vdjdb.score : VDJdb 数据库匹配得分 ;

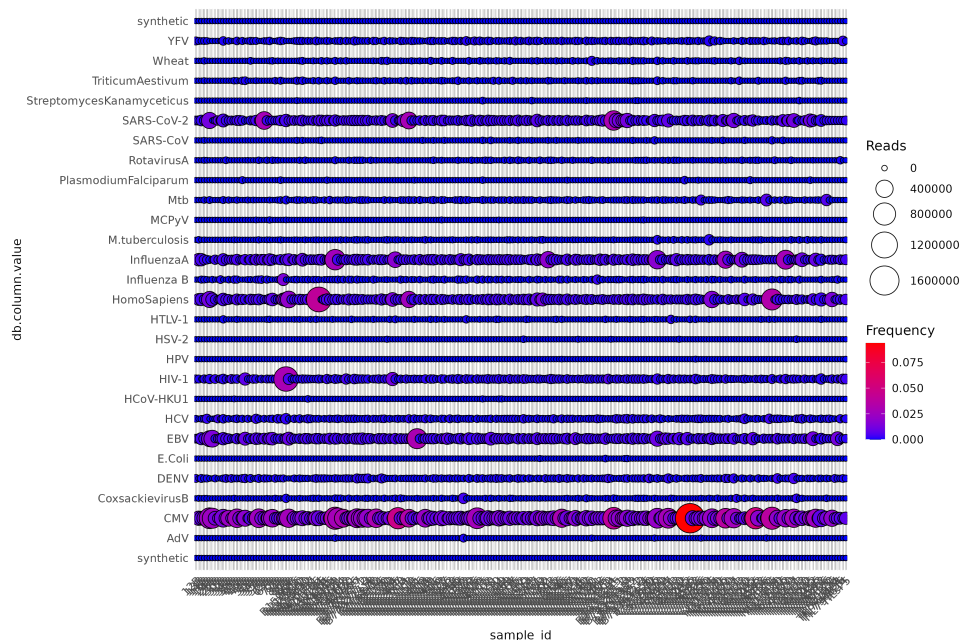


图4.3.5 气泡图

注：气泡图展示每个样本中的TCR注释结果，横坐标代表不同样本，纵坐标代表注释到的抗原物种，气泡的颜色和大小代表注释到的count和丰度。

4.3.6 癌症风险评估

基于前期构建的肺癌相关TCR数据库，通过比对TCR序列相似性和丰度，评估待测样本的癌症TCR信号水平。

表4.3.6 癌症风险评估表格

Search

sample_id	filtered_records	KRAS_type	KRAS_score	EGFR_type	EGFR_score
12B	4685	0.011099252934898612	4.483066860018384	0.008537886872998933	9.11192758119381
13B	4348	0.011039558417663294	4.532359929633684	0.00919963201471941	8.53819399604907
14B	1401	0.01641684511063526	10.155412719169874	0.010706638115631691	16.80347417518902
16B	17561	0.01178748362849496	4.277402514697287	0.006776379477250726	5.97375161775578
19B	8786	0.013658092419758707	4.855332998116504	0.007170498520373321	6.03877346178607
24B	1962	0.010193679918450561	5.041741333603516	0.010193679918450561	7.92243059006537
25B	682	0.01906158357771261	9.713524873645882	0.011730205278592375	17.40789971988670
27B	3362	0.0148720999405116	6.870711089169501	0.011005353955978583	10.49094760632338
30B	1413	0.009907997169143666	3.3995978097835566	0.017692852087756547	13.95809380250457
31B	1978	0.014155712841253791	5.63820007630438	0.009605662285136502	10.65500481244367

Show rows: 10

Results: 1 – 10 of 239

- 注：
- (1) sample_id ：样品名；
 - (2) filtered_records ：功能性克隆种类数；
 - (3) KRAS_type ：比对到KRAS富集TCR数据集的克隆频率；
 - (4) KRAS_score ：比对到KRAS富集TCR数据集的打分结果；
 - (5) EGFR_type ：比对到EGFR富集TCR数据集的克隆频率；
 - (6) EGFR_score ：比对到EGFR富集TCR数据集的打分结果；
 - (7) REF_type ：比对到健康对照富集TCR数据集的克隆频率；
 - (8) REF_score ：比对到健康对照富集TCR数据集的打分结果；
 - (9) LUNG_CANCER_GDNA_type ：比对到肺癌血液样本富集TCR数据集的克隆频率；
 - (10) LUNG_CANCER_GDNA_score ：比对到肺癌血液样本富集TCR数据集的打分结果；
 - (11) LUNG_CANCER_TISSUE_type ：比对到肺癌肿瘤样本富集TCR数据集的克隆频率；
 - (12) LUNG_CANCER_TISSUE_score ：比对到肺癌肿瘤样本富集TCR数据集的打分结果；

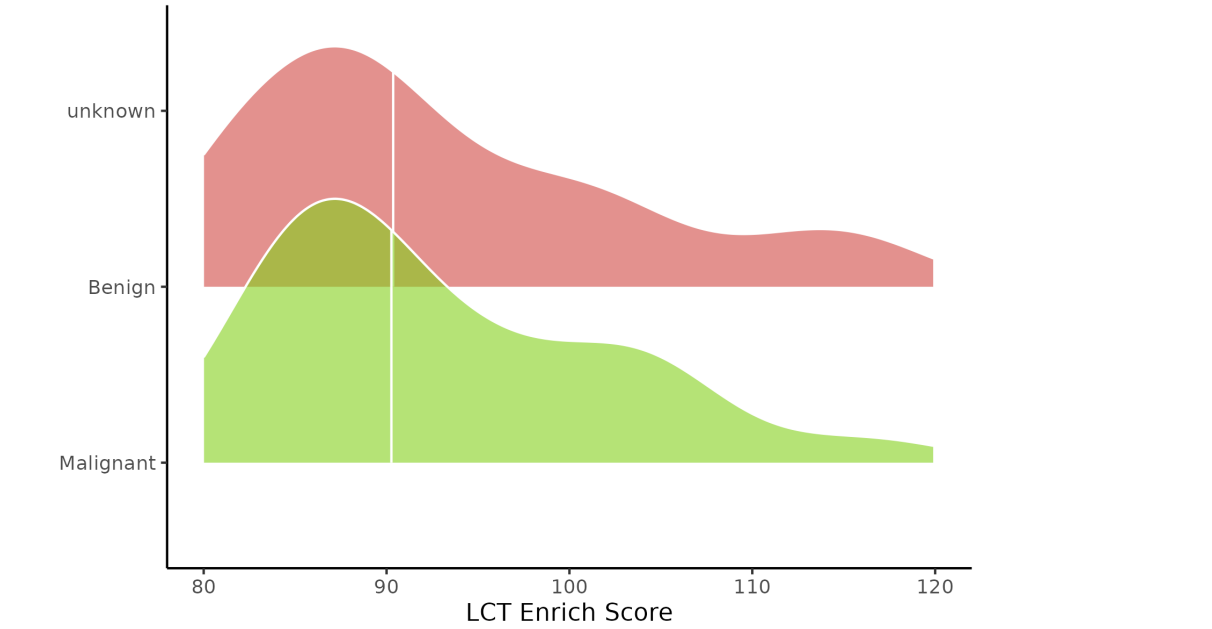


图4.3.6.1 山脊图

注：山脊图展示表示不同样本组的打分结果，其中每一个散点代表一例样本，展示不同分组的打分差异，如果没有分组，则只有一个山脊。

VJ 基因聚类分析是对多样本中 V/J 基因的使用分布情况进行分析的直观可视化方法，并对样本和 V/J 基因使用情况进行无监督聚类分析展示（图 5.2.1、图 5.2.2）。可以分析样本的 V/J 基因使用偏好和各种瘤样本在 V/J 基因使用上的相似程度。

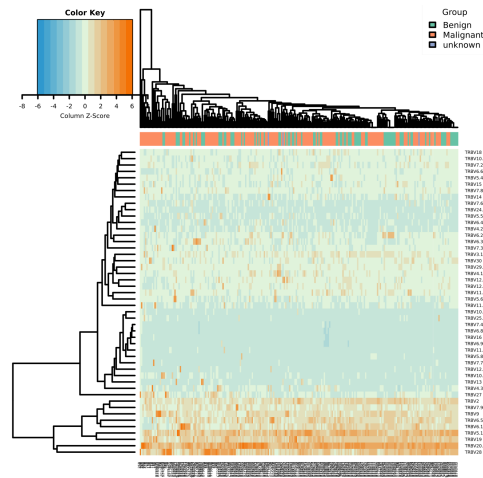


图 5.2.1 V 基因聚类热图

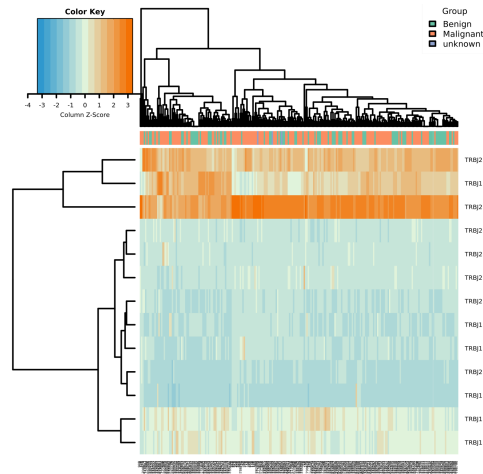


图 5.2.2 J 基因聚类热图

注：横坐标表示每个样本，纵坐标表示 V/J 基因，颜色表示对应样本 V/J 基因使用频率，红色为使用频率高的，蓝色为使用频率低的。上方树形图表示样本之间的聚类分析结果，左侧树状图表示 V/J 基因的聚类分析结果

5.3. 样本间克隆相似性分析

比较两样本间的克隆相似性，用颜色变化来反映二维矩阵表格中的数据信息，直观反映出样本间的相似度大小（根据 Morisita 指数计算）。常根据需要将数据进行样品间克隆相似性聚类，将聚类后数据展示在相似性热图上（图 5.3），可将高相似度和低相似度的样本分块聚集，通过颜色梯度及相似程度来反映多个样本在克隆组成上的相似性和差异性。

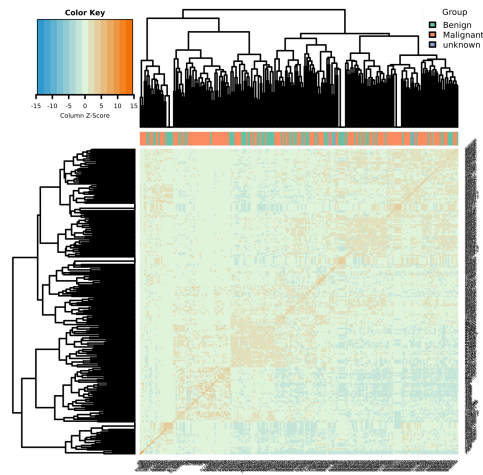


图 5.3 组间样本克隆相似性热图

注：横坐标和纵坐标均代表每个样品，两者交叉的每个小方格代表对应两样本之间的克隆差异情况。颜色代表差异的大小，红色表示两样本相似性高（差异小）；蓝色相似性低（差异大）。上端不同颜色表示不同的分组。

5.4. 组间差异分析

根据所提供的分组信息对样品分组，对两组样品间shannonIndex, simpsonIndex, evenness 参数进行比较分析。

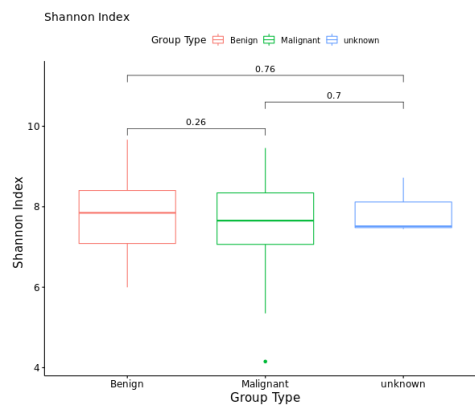


图 5.4.1 样本分组间香农威纳指数比较

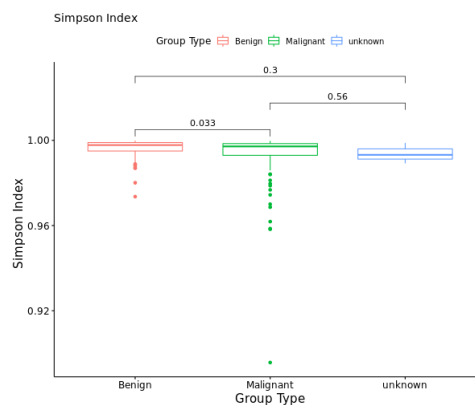


图 5.4.2 样本分组间辛普森指数比较

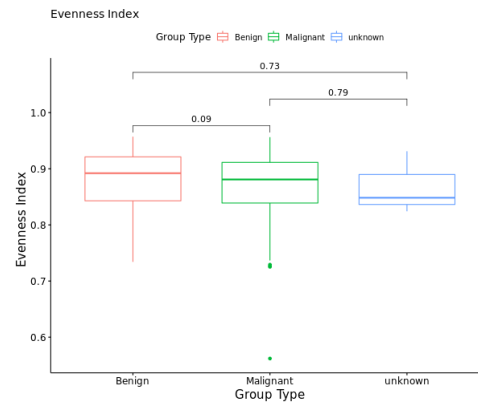


图 5.4.1.3 样本分组间均匀性比较

注：每个箱线代表一个 group，每个箱线图对应五个统计量（自上而下分别为最大值、上四分位数、中位值、下四分位数和最小值）。两两分组间进行 Wilcoxon 检验，图中数值为显著性 p 值。

5.5 样本间TCR克隆重叠关系分析

比较5个及以下样本间的克隆重叠情况，主要用于评估不同样本间共享T细胞克隆的比例及相似性。直观反映出不同样本中检出的TCR克隆数量以及重叠克隆的占比，可指示样本间的免疫组库一致性或比较不同组织/不同疾病的免疫组库差异。

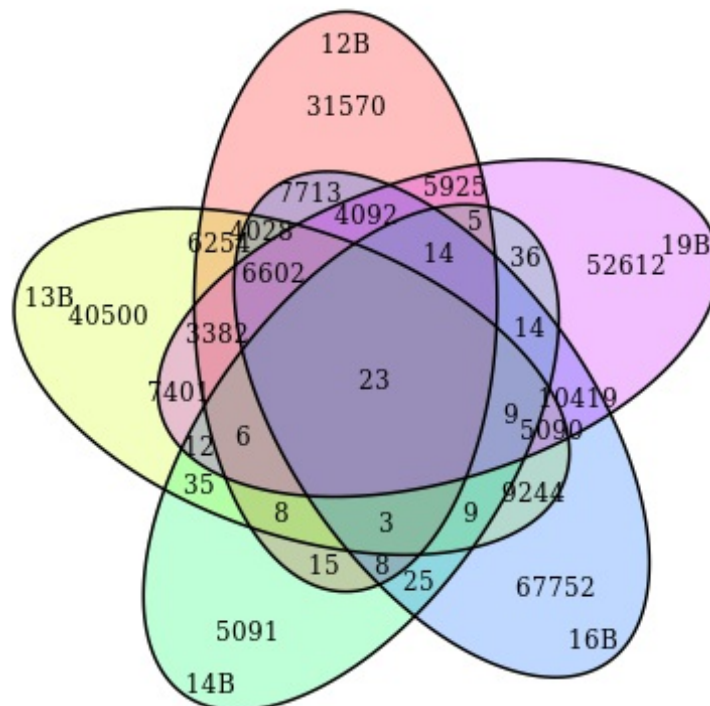


图5.5.1 韦恩图

注：韦恩图中每个圈代表一例样本或一组样本中检出的TCR克隆数量，交叉的部分代表在样本间共享T细胞克隆的数量和比例。韦恩图一般用于展示2~5组样本间的重叠关系。

5.6 鉴定发生显著扩增的TCR

需要2样本或者2组以上比较分析，比较抗原诱导前后样本，鉴定发生显著克隆扩增的TCR，展示TCR丰度变化,通过分析抗原刺激（免疫治疗、新抗原疫苗接种、病原体感染）前后样本的TCR免疫组库数据，可以鉴定在刺激后发生显著克隆扩增的T细胞克隆，评估抗原相关的T细胞克隆的丰度变化情况，监测免疫变化。

表5.6.1 TCR对比扩增表

Search

name	fish_pvalue	p.adj	FC	count_convert.12B.clonotypes.TRB	freq_convert.12B.clonotypes.TRB	count_convert.12B.clonotypes.TRB
CAAAKKSIEQYF	0	0	- Inf	1383	0.000128293980414899	
CAAGGRAGNTIYF	0	0	- Inf	6284	0.000582935193729012	
CAATGTPYEQYF	0	0	- Inf	5128	0.000475698865920174	
CACSLARGYEQYF	0	0	- Inf	4236	0.000392952495327196	
CAEARRGGTEAFF	0	0	- Inf	1014	9.40636993063683e-05	

Show rows: 10

Results: 1 – 5 of 5



注：

- (1) name：cdr3aa序列；
- (2) fish_pvalue：Fish检验pvalue；
- (3) p.adj：pvalue_adjust；
- (4) FC：log2(freq_sampleid_Amp/freq_sampleid_Ref)；
- (5) count_sampleid_Ref：基线样本中比对该cdr3aa的read数目；
- (6) freq_sampleid_Ref：基线样本中比对该cdr3aa的read占比频率；
- (7) count_sampleid_Amp：扩增样本中比对该cdr3aa的read数目；
- (8) freq_sampleid_Amp：扩增样本中比对该cdr3aa的read占比频率；

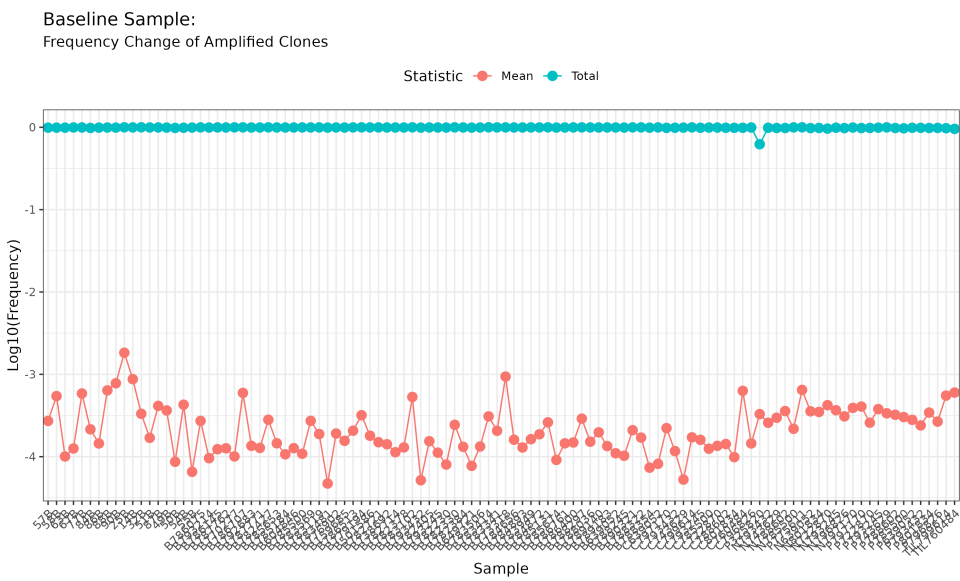


图 5.6.1

注：横坐标代表不同刺激条件或不同时间点的样本，纵坐标代表鉴定到的T细胞克隆(FC>1 and p.adj<0.05)的汇总频率/平均频率的变化情况。

六. 软件列表

分析内容	软件	备注	软件版本
质控	fastp	质控，得到 Clean Data	0.20.0
PE read合并	FLASH	根据PE read overlap 区域，对双端 reads 进行合并	1.2.11
比对及TCR 克隆分析	RTCR	将已经 merge 好的单端 reads 比对到 V、D、J 三个基因上；并组装成克隆序列	0.5.1
TCR 克隆统计分析	immunarch	将已经分析出来的 TCR 克隆序列进行统计分析	1.0.0
V-J 基因频率 Circos 图展示	Circos	Circos V-J 基因频率 Circos 图	0.64

七. 参考文献

- [1] Shifu, C. , Yanqing, Z. , Yaru, C. , Jia, G. (2018). Fastp: an ultra-fast all-in-one fastq preprocessor. Bioinformatics, 34(17), i884-i890.
- [2] Shifu Chen. Ultrafast one-pass FASTQ data preprocessing, quality control, and deduplication using fastp. iMeta (2023): e107.
- [3] Tanja Magoč, Steven L. Salzberg . (2011). FLASH: fast length adjustment of short reads to improve genome assemblies ,Bioinformatics, 27(21), 2957–2963.
- [4] Bram Gerritsen and others, RTCR: a pipeline for complete and accurate recovery of T cell repertoires from high throughput sequencing data, Bioinformatics, Volume 32, Issue 20, October 2016, Pages 3098–3106.
- [5] Nazarov V, Tsvetkov V, Fiadziushchanka S, Rumynskiy E, Popov A, Balashov I, Samokhina M (2023). immunarch: Bioinformatics Analysis of T-Cell and B-Cell Immune Repertoires.

联系我们

400-999-8450

邮箱：info@haplox.com

深圳海普洛斯生物科技有限公司

深圳市南山区高新北区松坪山路奥特迅电力大厦8层

深圳海普洛斯医学检验实验室有限公司

深圳市南山区松坪山路1号源兴科技大厦南座1106室

江西海普洛斯医学检验实验室有限公司

江西省上饶市信州区上饶大道18号（上饶国际旅游先行区）6号楼5楼

微信公众号



公司官网

深圳市海普洛斯生物科技有限公司 2014-2025 © 版权所有